

Serie N°2-ANALYSE I-PLSI

S1/ 2025-2026/ Dr. Amara Chandoul

Énoncé

Exercice 1 : Limites simples.

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 1)$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

Exercice 2 : Limites infinies et indéterminées.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{5x^2 - 2}$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$

Exercice 3 : Limites latérales.

Soit

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2}, & x < 2, \\ 3, & x = 2, \\ x + 1, & x > 2. \end{cases}$$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$.

2. La limite $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ existe-t-elle ?

3. Comparer avec la valeur $f(2)$.

Exercice 4 : Limite avec paramètre

Soit $a \in \mathbb{R}$. Étudier l'existence et la valeur de :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + x + 1} - ax \right)$$

Exercice 5 : Continuité ponctuelle.

1. $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

2. $g(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ 2x - 1, & x > 1 \end{cases}$

Exercice 6 : Continuité sur un intervalle.

1. Montrer que $f(x) = \sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$.

2. La fonction $h(x) = \frac{1}{1 + x^2}$ est-elle continue sur $\mathbb{R}$?

3. Étudier la continuité de $k(x) = \frac{1}{x - 1}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 7 : Continuité et prolongement par continuité

Soit la fonction :

$$f(x) = \frac{e^{ax} - e^{bx}}{x} \quad \text{pour } x \neq 0$$

Déterminer les valeurs de a et b pour lesquelles f peut être prolongée par continuité en 0.

Indication : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{kx} - 1}{x} = k$

Exercice 8 : Discontinuité de seconde espèce

Montrer que la fonction :

$$f(x) = \sin \left(\frac{1}{x} \right)$$

n'a pas de limite en 0. Justifier en termes d'oscillations.

Exercice 9 : Applications des théorèmes.

1. Soit $f(x) = x^3 - 4x + 1$. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[0, 2]$.
2. Soit $g(x) = \cos x$ sur $[0, \pi]$. Montrer que g atteint un maximum et un minimum sur cet intervalle.